為什麼「平均數」有時會把現實說得很不像現實？

假設一家公司宣布，員工的平均月薪是十萬元。你走進辦公室，看見同事們的生活，卻發現大多數人離十萬元還很遠。是公司算錯了嗎？不一定。平均數回答的問題，可能和你想問的不一樣。

先看一組簡化的數字。某小公司的五名員工月薪分別是 4 萬、4.5 萬、4.5 萬、5 萬與 32 萬元。總薪資是 50 萬元，除以五人，平均月薪就是 10 萬元。計算沒有錯。

同一組薪資，兩種不同的中心值

員工薪資（萬元）	數值
第 1 人	4
第 2 人	4.5
第 3 人	4.5
第 4 人	5
第 5 人	32
平均數	**10**
中位數	**4.5**

這是用來說明統計概念的假設例子，並非真實公司的薪資資料。

32 萬元的薪資把平均數往上拉了。可是把五人的薪資由低到高排列，位於正中央的第三個數字是 4.5 萬元，這就是中位數。兩個數都正確，只是描述資料的方式不同。

一、平均數回答的是什麼？

平均數把所有數值加起來，再除以觀察單位數。計算總量、分配資源或建立某些數學模型時，常會用到它。如果你想知道公司平均每位員工分攤多少薪資支出，平均數很重要。

中位數則將排序後的資料分成兩半：一半位於它之上，一半位於它之下。它比較不容易受極端值影響。想知道一個「典型觀察值」大約是多少，也值得看看中位數。

美國人口普查局對收入統計的說明，也清楚區分 mean income 與 median income：前者是總收入除以單位數，後者是將分布分成上下兩半的數值。[1]

真實資料也能看出兩者的差異。美國人口普查局 2026 年 9 月公布，2025 年美國家庭所得中位數為 87,460 美元。[2]同一資料系統的歷史統計表 H-3 列出五等分位的平均家庭所得：最低 20% 為 19,100 美元，次低 51,700，中間 88,250，次高 142,500，最高 20% 為 331,800 美元。[3]五個數字的平均約為 126,670 美元，比中位數高約 45%。只說「美國家庭平均所得超過 12 萬美元」，算術沒錯，卻可能讓人高估典型家庭的所得。

二、真正的風險不是平均數，而是只看一個數字

一個數字容易引用，卻不能呈現整個現象。資料還有分布：有多集中？有多分散？是不是偏向某一側？有沒有極端值？不同群體之間的差異有多大？

例如，兩個城市的平均所得可能相近，但其中一座城市的大多數居民所得都集中在平均附近；另一座城市則可能同時有很多低所得者和少數非常高所得者。只看平均數，就看不出這個差異。

判讀統計時，常要一起看平均數、中位數、分位數、分布圖與樣本背景，才知道一個指標能回答什麼。

三、先問想知道什麼，再選指標

如果你問「每位員工平均分攤多少薪資成本」，平均數很合理；如果你問「一位典型員工大約領多少」，中位數可能更切題；如果你問「高低薪距離有多大」，你還需要其他指標。與其看到數字後才找解釋，不如先決定問題，再選擇統計量。

> **讀數據時，可以先問三件事：**
> 1. 這個數字的分母是什麼？
> 2. 它描述的是總量、典型值，還是分布差異？
> 3. 哪些資訊被這個單一數字隱藏了？

四、數字的誠實與表達的誤導，可以同時存在

一個人不必捏造數字，也可能透過選擇指標，讓受眾形成片面的印象。這未必出於欺騙，也可能是選錯指標、過度簡化，或忽略了資料的分布。

算式之外，還可以養成一個習慣：聽到「平均而言」時，追問它算的是什麼，又能代表誰。

002 查證資料來源

U.S. Census Bureau：平均所得與中位所得的差異 ↗
https://www.census.gov/topics/income-poverty/income/about/faqs.html
支持內容：文中第一節：美國人口普查局對 mean income 與 median income 的官方區分——前者為總收入除以單位數，後者為將分布分成上下兩半的數值

U.S. Census Bureau, “Income in the United States: 2025”（P60-289，2026-09-15 發布）↗
https://www.census.gov/library/publications/2026/demo/p60-289.html
支持內容：文中第一節新增：2025 年美國家庭所得中位數 87,460 美元

U.S. Census Bureau, Historical Income Tables: Households, Table H-3 ↗
https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-income-households.html
支持內容：文中第一節新增：2025 年五等分位平均家庭所得 19,100／51,700／88,250／142,500／331,800 美元；五數平均 126,670 美元為編輯部依等權合計的計算，非普查局公布值

OpenStax：Introductory Statistics（免費統計教材）↗
https://openstax.org/details/books/introductory-statistics

留給讀者的問題

最近你看過哪些用單一數字描述整體狀況的說法？如果補上分布、分組或中位數，可能會改變什麼理解？

「萬世一系」之下，日本皇位繼承規則真的從未改變嗎？

> 本篇仍有一項事實修正待確認：第三節繼承資格應補「男系」限制。正文暫保留原句，不視為可發布定稿。原文／建議與來源列在本檔最後。

日本皇室常以「萬世一系」來表述皇統的延續。這個說法容易讓人以為，皇位自古就按同一套規則傳承。但王朝的延續、繼承規則，以及誰實際掌權，是不同的問題。

要理解皇位繼承的歷史，不能只問「下一任是誰」，還要問：誰有資格繼位？誰有權影響選擇？規則是成文的還是慣例？當不同主張彼此衝突時，什麼力量決定最後結果？不同時代，這些問題的答案未必相同。

一、血統延續與繼承規則不是同一件事

血統敘事強調皇統如何延續。繼承規則要處理的更具體：誰能成為候選人、如何排定長幼次序、父系或母系有什麼地位，以及沒有明確繼承人時該怎麼辦。即使一個王朝持續存在，繼承規則仍可能隨著政治和社會條件改變。

日本政府 2005 年關於皇位繼承的研究文件指出，明治時期制定皇室典範以前，並不存在一部以成文條文完整規定繼承條件的同類法規；該文件也提到，日本歷史上曾有八位女性天皇。這些女性天皇仍是男系皇統的後裔，不能因此簡化成與現行規則相同的女性繼承制度。

這份政府文件整理的是官方所述的制度史。若要追問某次繼位爭議的動機、政治聯盟或史料偏見，還得看專門的歷史研究與當時記錄。

二、即使有皇位，政治權力也可能分散

在日本歷史的不同時期，皇室、攝政與關白、武家政權，以及退位後仍參與政治的上皇，都曾影響治理，影響的程度各不相同。擁有皇位的象徵與政治地位，未必就能控制日常政策。

這不是日本獨有的現象。很多歷史制度都必須同時處理「誰是合法統治者」與「誰有能力作出決策」兩個問題。合法性可能來自血統、宗教、法律、選舉或政治承認；實際權力則可能來自軍事、官僚、財政或社會支持。兩者有時重合，有時分離，也可能因此出現衝突。

十四世紀的日本曾有兩個朝廷並立。1336 年，足利尊氏在京都擁立光明天皇，是為北朝；後醍醐天皇則退往吉野，另立南朝，雙方互爭正統。這個局面延續了五十六年，直到 1392 年南北合一才告終。兩個朝廷並立超過半個世紀，讓人看見：對正統的主張與實際權力，不一定落在同一方手中。

三、近代成文法改變了什麼？

明治時期的《皇室典範》將繼承規則以成文制度固定下來。戰後，1947 年施行的現行《皇室典範》進一步規定皇位由皇統男性後裔繼承，並列出繼承順位。日本宮內廳公布的現行制度說明，可以直接核對這些規則。[1]

這種從歷史慣例走向明文化的過程，反映出近代國家治理的一個重要特徵：除了傳統與政治共識，資格、程序與權限也越來越由法律文字界定。但把規則寫成法律，不代表爭議就會消失。社會條件改變後，原有規則也可能再次成為政策討論的焦點。

> **閱讀制度史時，請把三件事分開：**
> ・名義上的正統是什麼？
> ・當時實際採用的規則是什麼？
> ・誰有能力讓自己的主張決定結果？

四、傳統是保存下來的，還是被一再解釋出來的？

傳統有歷史根源，卻也經過後世的選擇。每個時代都會透過法律、儀式、教育與歷史敘述，決定哪些過去值得強調、如何理解延續，以及如何處理不符合現代秩序的舊案例。

傳統中的歷史延續與後世詮釋，需要分開辨認。與其先接受或否定整套傳統，不如問：不同時代留下哪些證據，又形成了什麼規則與敘事？

> 研究制度的歷史，可以從每次繼承如何決定，追問誰有資格、誰有權作最後選擇。

003 查證資料來源

日本宮內廳：皇位繼承制度（現行規則）↗
https://www.kunaicho.go.jp/en/learn/institution/seido/seido03.html
支持內容：文中第三節：現行制度下皇位由皇統男系男子繼承（憲法第二條、皇室典範第一、二條）與繼承順位的官方說明

日本政府：Ensuring a Stable, Appropriate Imperial Succession（2005 年研究文件）↗
https://japan.kantei.go.jp/policy/koshitsu/051124_e.pdf
支持內容：文中第一節：明治《皇室典範》制定前並無同類以成文條文完整規定繼承條件的法規；日本歷史上曾有八位女性天皇

The Metropolitan Museum of Art, “Kamakura and Nanbokucho Periods (1185-1392)” ↗
https://www.metmuseum.org/en/essays/kamakura-and-nanbokucho-periods-1185-1392
支持內容：文中第二節新增：1336 年起南北朝並立，至 1392 年合一

Wikipedia, “Nanboku-chō period” ↗
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanboku-ch%C5%8D_period
支持內容：背景核對（第三手）：1336 年足利尊氏擁立光明天皇於京都、後醍醐天皇退往吉野另立南朝、雙方互爭正統

留給讀者的問題

當一個制度宣稱自己「自古如此」，你會先尋找哪幾種證據，才能判斷它是持續不變的規則，還是跨越不同時代而重新詮釋的傳統？

商品全部賣完，為什麼不一定是最好的結果？

小攤商收攤時，貨架空空如也，看起來像是生意興隆。但若商品在下午兩點就賣完，之後還有很多顧客上門，「全部售罄」也可能代表錯過了後來的生意。反過來說，有剩貨也不一定是決策失敗。

先看一個簡化的假設情境：商品進貨成本 60 元，售價 100 元；當天沒賣掉的商品，收攤後只能以 20 元回收。每賣出一件，毛利是 40 元；每剩下一件，扣除回收價後會損失 40 元。

多進一件商品，可能帶來的兩種結果

當天結果	經濟後果
需求足夠，商品賣出	取得 40 元毛利
需求不足，商品剩下	承受 40 元淨損失

假設忽略其他人工、冷藏、運輸、缺貨造成的顧客流失等成本，只用來說明基本取捨。

在這個盈虧對稱的例子裡，只憑「希望賣完」或「害怕剩貨」來備貨都不夠，還得估計需求可能有多少。每天的需求並不固定，天氣、星期、促銷、附近活動與偶然因素，都可能改變當天銷量。

一、這是個經典的「報童問題」

營運管理以「報童問題」（newsvendor problem）研究這類情境：得在需求出現前決定備多少貨，之後可能剩貨，也可能缺貨。它不只適用於報紙，也能用來理解生鮮、季節商品、活動周邊，或保存期限短的產品。

關鍵在於比較兩種邊際成本。少準備一件、需求卻出現時，會失去多少貢獻利潤或承受多少缺貨成本？多準備一件、最後沒賣掉時，會損失多少？估計這兩種成本與需求的分布後，就能據此推導備貨量。

在這個高度簡化的例子中，缺貨一件會少賺 40 元，剩貨一件也損失 40 元。在標準模型與連續需求分布等條件下，最適備貨量會對應需求分布的中位數。但現實中成本往往不對稱，可能還有顧客流失、品牌信任、捐贈、報廢費或補貨速度等因素。

企業也會遇到這類問題。哈佛商學院的教學個案 Sport Obermeyer（Janice Hammond 與 Ananth Raman，1994 年 10 月發表，2006 年 8 月修訂）[2]描述一家滑雪服飾公司與它的供應夥伴。這類產品壽命很短、需求不確定，必須在需求揭曉前先決定生產量。個案讓學生分析簡化後的生產規劃問題，也比較在香港與中國兩地生產的取捨。

二、為什麼「售罄率」可能成為壞指標？

如果店長只按售罄率評估員工，員工可能刻意少進貨，讓商品更容易賣完；如果只按營收獎勵，又可能鼓勵過度備貨、折價促銷或忽略剩貨損失。當人們依照一個指標行動，指標本身就會改變行為。

管理者還要考慮利潤、顧客滿意、供應穩定、報廢率與長期回購，決定彼此怎麼取捨。這些目標有時能一起改善，有時卻互相衝突，需要先排定優先順序。

三、資料可以讓決策慢慢變好

開始記錄時，不一定要先建立複雜的預測模型。只要持續記錄每天的銷量、缺貨時間、剩貨量、折價與天氣，過一段時間就能檢查需求是否有週期，促銷是否真的有效，以及哪些日子需要不同的備貨策略。

不過，銷量紀錄有個限制：賣掉多少，不一定等於有多少人想買。如果商品在下午就賣完，記錄可能只顯示「今天賣了 50 件」，卻看不出還有多少想買的人沒買到。缺貨會截斷觀察到的需求，因此若只用銷售紀錄預測需求，可能持續低估真正的市場需求。

> 備貨不能只看某一天有沒有賣完，還要看長期的成本與收益。

四、從備貨問題看到一種通用思考

類似的取捨也存在於時間管理、雲端資源配置、醫療床位、活動座位與人力排班。準備得太少會錯失機會，準備得太多則會浪費資源。各個案例的成本不同，仍可以先問：什麼時候必須決定？需求有多不確定？準備太多或太少，各要付出什麼代價？再看看哪些資料能改善預測。

004 查證資料來源

Cornell University：Newsvendor Problem 教材 ↗
https://optimization.cbe.cornell.edu/index.php?title=Newsvendor_problem
支持內容：文中第一節：報童問題的標準模型設定（固定價格、不確定需求、易逝商品）、缺貨與剩貨兩種邊際成本（underage／overage），以及以臨界分位數（critical fractile）推導最適備貨量

Harvard Business School, “Sport Obermeyer Ltd.”（個案摘要頁，Hammond 與 Raman，1994-10 發表、2006-08 修訂）↗
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=22488
支持內容：文中第一節新增：滑雪服飾公司與供應夥伴、短生命週期與不確定需求下先生產後見需求、個案供分析簡化版生產規劃問題並比較香港與中國生產

Petruzzi & Dada, “Pricing and the Newsvendor Problem: A Review with Extensions”（Operations Research, 1999）↗
https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/opre.47.2.183

留給讀者的問題

在你的生活或工作中，有沒有哪一件事總被要求「不要浪費」，卻很少有人計算「準備不足」的成本？如果把兩種代價都列出來，決策會怎麼改變？

003 的繼承資格限定

原文

「戰後，1947 年施行的現行《皇室典範》進一步規定皇位由皇統男性後裔繼承，並列出繼承順位。」

建議

「戰後，1947 年施行的現行《皇室典範》規定，皇位由皇統的男系男性繼承，並列出繼承順位。」

理由與來源

原句只說男性後裔，可能包含女系的男性，範圍比現行規則寬。宮內廳原文是「male descendants in the male line」。這是資格範圍的事實修正，不是一般換詞，正文目前尚未採用。

https://www.kunaicho.go.jp/en/learn/institution/seido/seido03.html

本批範圍

002已重查官方定義、2025收入報告及H-3原始試算表，運算亦已複核。003重讀官方制度文件與博物館歷史說明，潤飾只處理非爭議文字。004先重查報童模型與公開個案摘要，保留模型條件；這一輪不是超商題材的品質重寫。

三篇均未替換網站或發布；017品質控管與原十五篇待審稿保持原狀。正文圖片在網站來源片段中保留，本PDF省略照片，保留解釋用表格與示意。